2026 동중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심, 평행사변형, 여러 가지 사각형, 평행선과 넓이)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	16문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	7문항 (39%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	각의 이등분선의 성질	D에서 $\overline{AB}$까지의 거리 $=\overline{DC}$	하	3	④
2	선택형	내심과 각	$\angle x+\angle IBC+\angle ICA=90^\circ$	하	3	⑤
3	선택형	평행사변형의 대변	두 쌍의 대변의 길이가 같다	하	3	①
4	선택형	평행사변형의 성질	엇각·대각·대각선 이등분	하	4	③
5	선택형	이등변삼각형과 SAS 합동	$\triangle EBD\equiv\triangle DCF\rightarrow\angle EDF=\angle B$	중	4	⑤
6	선택형	종이 접기와 외심	접는 선 = 변의 수직이등분선 → D는 외심	중	4	③
7	선택형	내심과 각	$\angle y$는 $\triangle AIC$의 외각	중	4	⑤
8	선택형	둔각삼각형의 외심	$\angle AOC=2(180^\circ-\angle B)$, $\overline{OA}=\overline{OC}$	중	4	④
9	선택형	외심과 내심 (직각이등변삼각형)	O가 $\overline{BC}$ 위 → $\angle A=90^\circ$, $\overline{OE}\perp\overline{AC}$	상	4	③
10	선택형	정사각형과 RHS 합동	$\triangle ADE\equiv\triangle CDF\rightarrow\triangle DEF$는 직각이등변삼각형	중	4	①
11	선택형	평행사변형이 되는 조건	다섯 가지 조건과 비교	중	4	①
12	선택형	마름모의 성질	네 변이 같고, 대각선이 각을 이등분	중	4	①
13	선택형	이어진 이등변삼각형과 직사각형	$\angle BGD=2\angle F$, $\angle FBD=129^\circ$	상	5	②
14	선택형	직각이등변삼각형과 정사각형 (RHA 합동)	G에서 $\overline{AB}$에 수선 → $\triangle DBE\equiv\triangle GHD$	상	5	④
15	선택형	평행사변형과 각의 이등분선 (점의 이동)	$\overline{EF}=\overline{EA}\rightarrow\overline{BF}=\overline{BE}+\overline{EA}$	상	5	②
16	선택형	평행선과 넓이	평행선 사이에서 밑변이 같은 삼각형의 넓이는 같다	상	5	②
17	서술형	직각이등변삼각형과 RHA 합동	$\triangle ADB\equiv\triangle BEC$ (RHA)	중	6	$\triangle ADB\equiv\triangle BEC$, $\square ADEC=50\,\mathrm{cm}^2$, $\triangle ABC=26\,\mathrm{cm}^2$
18	서술형	이등변삼각형의 외심과 내심	$\angle BOC=2\angle A$, $\angle BIC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$	중	7	$\angle BOC=84^\circ$, $\angle BIC=111^\circ$, $\angle OCI=13.5^\circ$
19	서술형	내접원과 평행선, 넓이	$\triangle ABC=\frac{1}{2}r(a+b+c)$, 사다리꼴 − 반원	상	8	$r=3\,\mathrm{cm}$, $\left(30-\frac{9}{2}\pi\right)\,\mathrm{cm}^2$
20	서술형	평행사변형과 ASA 합동	$\triangle AED\equiv\triangle FEC$	중	7	$\triangle AED\equiv\triangle FEC$ (ASA 합동), $\overline{BC}=7.5\,\mathrm{cm}$
21	서술형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	$\overline{OE}=\overline{OF}$, $\overline{OA}=\overline{OC}$	상	7	평행사변형, $\angle AFC=126^\circ$, $\square AECF=24$

단원별 배점

- 각의 이등분선의 성질 — 1문항 3.0점
- 내심과 각 — 2문항 7.0점
- 평행사변형의 대변 — 1문항 3.0점
- 평행사변형의 성질 — 1문항 4.0점
- 이등변삼각형과 SAS 합동 — 1문항 4.0점

난이도별 배점

- 하 — 4문항 13.0점
- 중 — 10문항 48.0점
- 상 — 7문항 39.0점
- 최상 — 0문항 0.0점

종이 접기와 외심	1문항 4.0점
둔각삼각형의 외심	1문항 4.0점
외심과 내심 (직각이등변삼각형)	1문항 4.0점
정사각형과 RHS 합동	1문항 4.0점
평행사변형이 되는 조건	1문항 4.0점
마름모의 성질	1문항 4.0점
이어진 이등변삼각형과 직사각형	1문항 5.0점
직각이등변삼각형과 정사각형 (RHA 합동)	1문항 5.0점
평행사변형과 각의 이등분선 (점의 이동)	1문항 5.0점
평행선과 넓이	1문항 5.0점
직각이등변삼각형과 RHA 합동	1문항 6.0점
이등변삼각형의 외심과 내심	1문항 7.0점
내접원과 평행선, 넓이	1문항 8.0점
평행사변형과 ASA 합동	1문항 7.0점
평행사변형이 되는 조건과 넓이	1문항 7.0점

시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심, 평행사변형, 여러 가지 사각형, 평행선과 넓이) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 성질 100점

객관식 16문항(65점) + 서술형 5문항(35점). 답안이 없는 원본이라 모든 정답은 채수학에서 직접 풀어 정했다. 원본 그림 상당수에 큰 펜 낙서가 겹쳐 있어 1~3, 5~10, 13~16번 그림은 원본과 같은 조건으로 다시 그렸다.

검토 메모 12번: 문제에는 $\overline{BD}$의 길이를 x라 했지만 주어진 조건으로 $\overline{BD}$는 정수로 정해지지 않음(≈ 18.4). 보기와 $\overline{BE}=\overline{BF}$ 조건으로 보아 의도는 $\overline{BF}$(=7) → 87 ①로 판단 / 21번: 그림의 28°, 26°를 $\angle EAC$, $\angle ECA$로 읽음